

category: avalonia

tags: [contentcontrol, datatemplate, z-order, grid, xaml-declaration-order, blank-view]

severity: high

created: 2026-07-21

updated: 2026-07-21

project-origin: iPGSv4 IPGS.Kiosk.Avalonia (migrate ucPaymentInfo)

Avalonia: 2 bug layout — thiếu DataTemplate (ContentControl blank) + z-order sai trong Grid

Tình huống gặp phải

Audit parity `ucPaymentInfo` → `PaymentMethodPanelView` Avalonia.

ContentControl dùng để host sub-views (QR / Visa / Cash / Voucher / Complete).

BtnBack (nút Quay lại) nằm cùng Grid với ContentControl.

Bug 3 — Thiếu DataTemplate: ContentControl blank

Triệu chứng

Khi `ActivePaymentContent = new CarVoucherViewModel(...)`, ContentControl không render gì — màn trắng.

Nguyên nhân

App.axaml thiếu `<DataTemplate DataType="{x:Type vmCar:CarVoucherViewModel}">`.

Avalonia ContentControl dùng DataTemplate để ánh xạ ViewModel → View.

Không có DataTemplate → không biết render View nào → blank (không lỗi, không exception).

Giải pháp

```
<!-- App.axaml - trong Application.DataTemplates -->
<DataTemplate DataType="{x:Type vmCar:CarVoucherViewModel}">
  <viewCar:CarVoucherView/>
</DataTemplate>
```

Áp dụng lại

- Mỗi lần thêm 1 ViewModel mới vào `ActivePaymentContent` (hoặc bất kỳ ContentControl nào), **phải đăng ký DataTemplate tương ứng trong App.axaml NGAY.**
 - Audit checklist khi migrate: đối chiếu danh sách tất cả sub-UC WinForms được Add vào panel vs danh sách DataTemplate trong App.axaml — thiếu 1-1 là bug.
-

Bug 4 — Z-order sai: BtnBack luôn che ContentControl

Triệu chứng

Sub-view (QR/Visa/...) hiển thị bị che một phần bởi BtnBack nằm đè lên trên.

WinForms: `ucCash.BringToFront()` → sub-UC che btnBack.

Avalonia port: BtnBack được khai báo cuối cùng trong XAML → z-order cao nhất → LUÔN trên cùng.

Nguyên nhân

Trong Avalonia `<Grid>` (và hầu hết Panel) không có `ZIndex` tường minh:

phần tử khai báo SAU trong XAML có z-order CAO HƠN (render trên cùng).

Port ban đầu khai báo ContentControl trước, BtnBack sau → BtnBack luôn đè lên sub-UC.

Giải pháp

Đảo thứ tự trong XAML: khai báo BtnBack TRƯỚC ContentControl.

```
<!-- PaymentMethodPanelView.axaml - thứ tự đúng -->

<!-- BtnBack khai báo TRƯỚC → z-order thấp hơn ContentControl -->
<controls:ArcButton x:Name="BtnBack"
    VerticalAlignment="Bottom"
    ... />

<!-- ContentControl khai báo SAU → z-order cao hơn, che BtnBack khi active -->
<ContentControl IsVisible="{Binding !IsMethodSelectionVisible}"
    Content="{Binding ActivePaymentContent}"
    ... />
```

Áp dụng lại

- Khi port WinForms `.BringToFront()` / `.SendToBack()` → Avalonia:
Đặt lại thứ tự khai báo XAML (hoặc dùng `Canvas.ZIndex` / `Panel.ZIndex` nếu cần dynamic).
- Rule nhớ: "Sau là trên" trong Avalonia XAML (tương tự HTML z-stacking với flow DOM).

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Missing DataTemplate không gây exception hay warning — ContentControl âm thầm blank.
Cần kiểm tra App.axaml khi thêm ViewModel mới, không chỉ kiểm tra View tồn tại.
- ⚠ `Panel.ZIndex` (explicit) override thứ tự XAML — nếu file cũ có ZIndex tường minh thì thứ tự khai báo không còn có nghĩa.
- ⚠ `Canvas` dùng explicit `Canvas.Left`/`Canvas.Top` nhưng z-order vẫn theo thứ tự khai báo khi không có `Canvas.ZIndex`.

Tham chiếu

- Project: iPGSv4 IPGS.Kiosk.Avalonia
 - `App.axaml` — DataTemplate registration
 - `Views/Payment/PaymentMethodPanelView.axaml` — z-order fix
- WinForms source: `ucPaymentInfo.cs` — `SelectQr()`, `SelectVisa()` call `.BringToFront()`